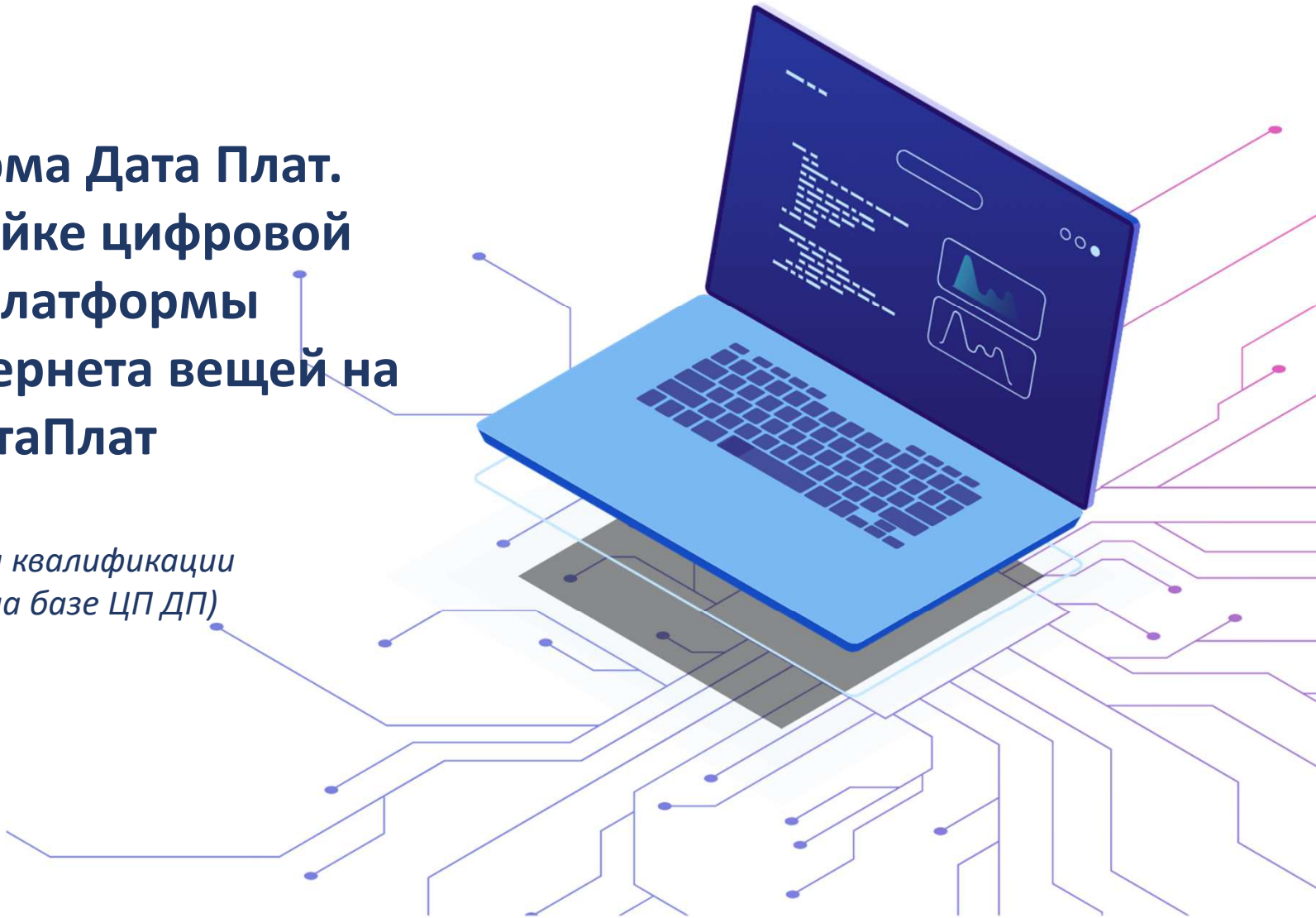
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат

Программа повышения квалификации
(День 4. 6.1 Решения на базе ЦП ДП)



Тема 6 Демонстрация практического применения ЦП ДП для решения производственных задач Заказчиков в различных отраслях

Пример 1. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Интегрированное решение на основе цифрового двойника газоперекачивающего агрегата

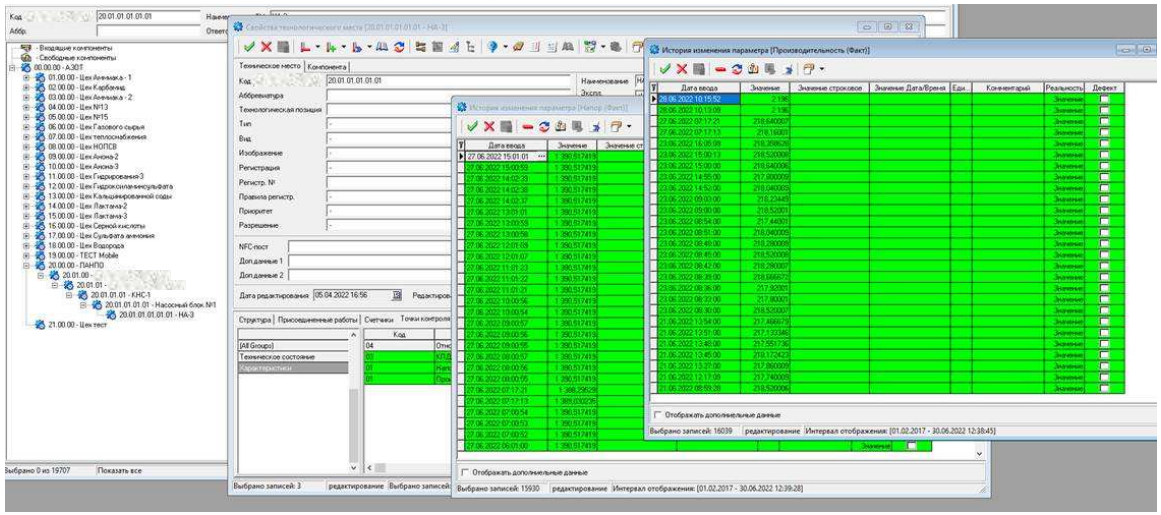
ЦЕЛИ

- Снижение стоимости жизненного цикла ГПА;
- Обеспечение заключаемых контрактов технической и методологической базой на основе системы мониторинга и управления эксплуатацией по техническому состоянию агрегатов;
- Своевременное исполнение контрактных обязательств предприятия по ТОиР оборудования;
- Рациональное формирование бюджета ТОиР на базе системных расчетов и в границах бюджета;
- Повышение экономической и организационной эффективности процессов ТОиР;
- Сокращение сроков разработки ГТУ / ГПА.

ЗАДАЧИ

- Реализация цифровых двойников производственных объектов: *Завод, ГТУ, Силовая турбина, Газогенератор, Система маслообеспечения ГТД и другие*
- Создание интегрированной системы управления производственными активами предприятия;
- Обеспечение двунаправленного обмена данными со смежными информационными системами;
- Встраивание функции диагностирования и прогнозирования технического состояния в сквозные бизнес-процессы (ТОиР)

Пример интеграции ДатаПлат с российской системой управления производственными активами

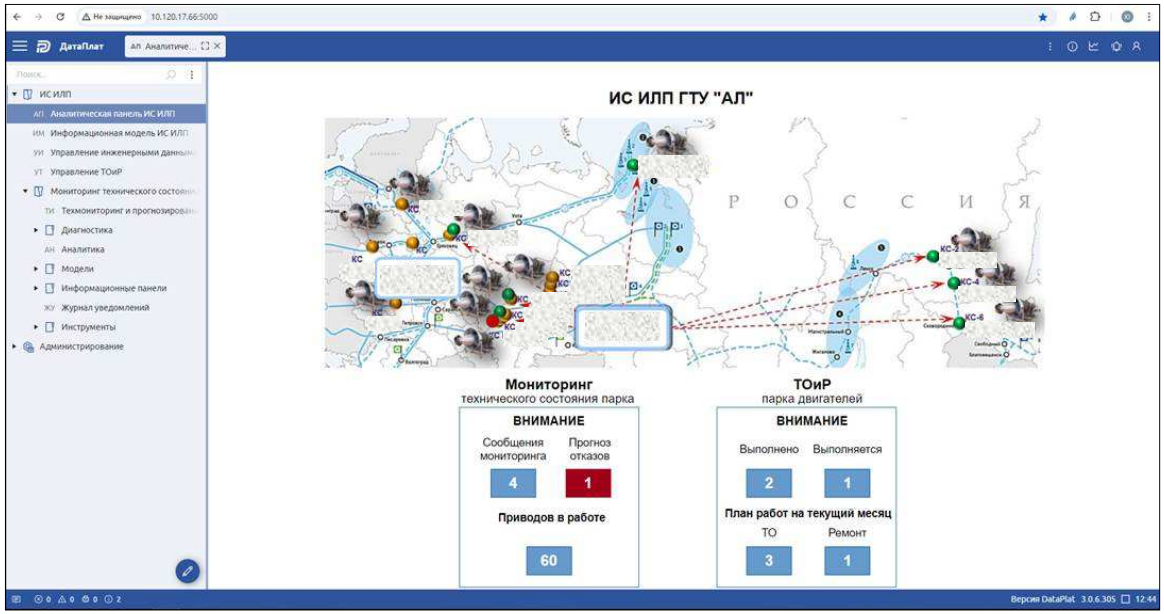


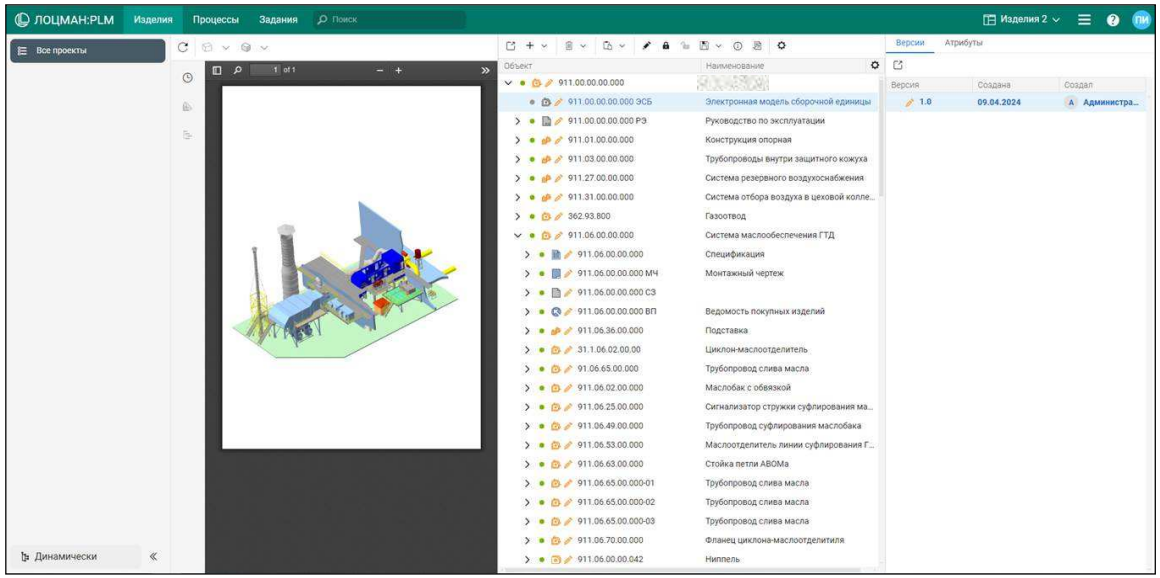
Пример 1. Пример реализации ЦД на платформе ДатаПлат

Информационная система управления интегрированной логистической поддержкой жизненного цикла ГПА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Сокращение сроков проектирования и снижение стоимости жизненного цикла ГПА
- Обеспечение интеграции жизненного цикла ГПА с технической и методологической базой на основе системы мониторинга и управления эксплуатацией по техническому состоянию
- Формирование бюджета ТОиР на базе системных расчетов и в границах бюджета
- Доступ к данным систем Диагностики, ТОиР и СУИД из единой модели на протяжении всего жизненного цикла ГПА
- Управления инженерными данными и разработки конструкторской документации в режиме единого окна на базе ЦД
- Повышение экономической и организационной эффективности процессов ТОиР
- Планирование ремонтов и проведение ТОиР на основе диагностики
- Мониторинг технического состояния ГПА на общей аналитической панели в режиме реального времени или ретроспективно
- Диагностика и прогнозирование на основе как методик производителя, так и универсальными современными методами статистического анализа и нейросетевыми методами
- Интегральный индекс технического состояния объекта
- Детализация технического состояния агрегата до узла/параметра
- Уведомления и отправка диагностических сообщений в ТОиР
- Ретроспективный анализ развития аномалии





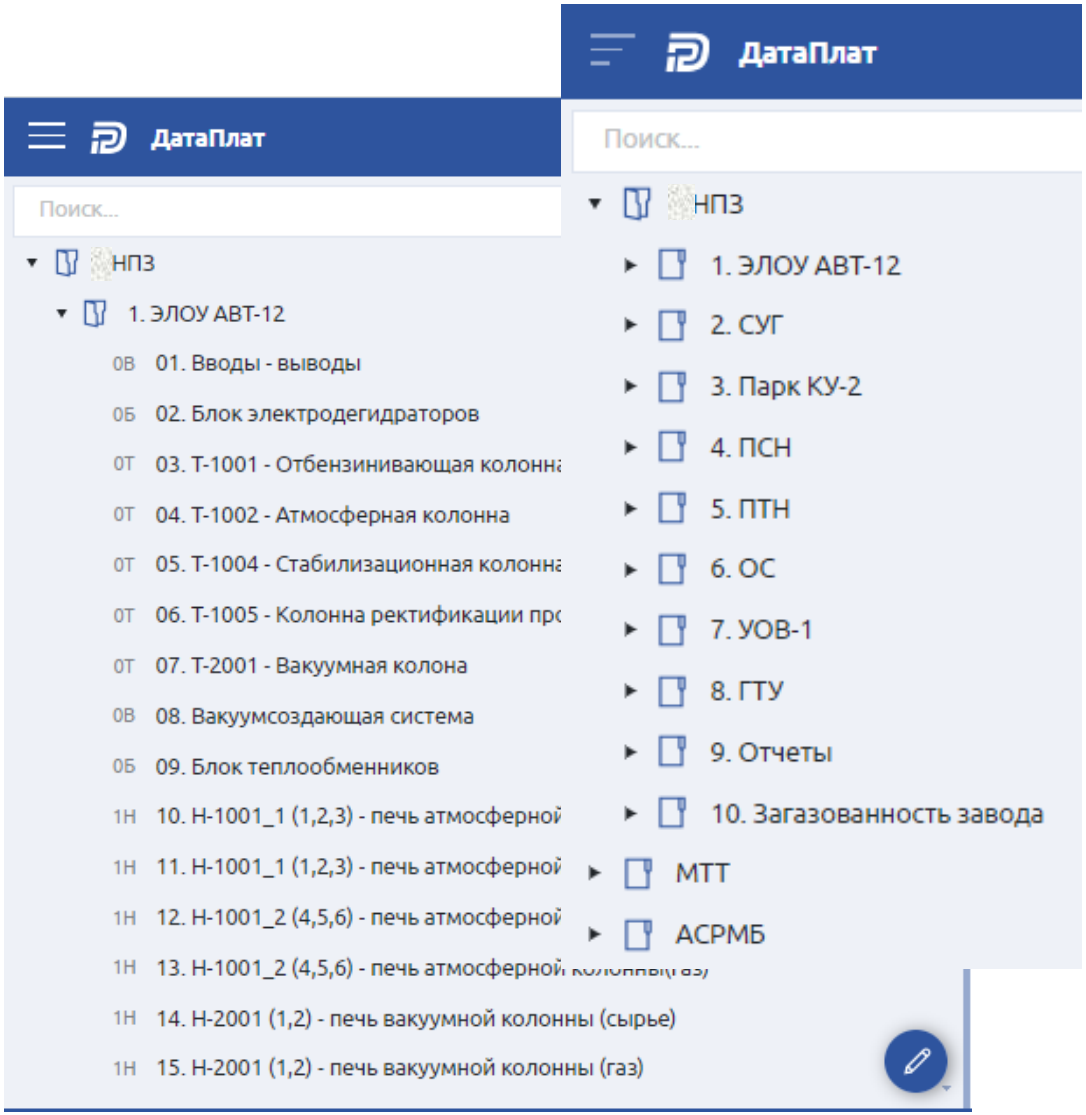
Пример 2. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Перерабатывающее предприятие

ЦЕЛИ

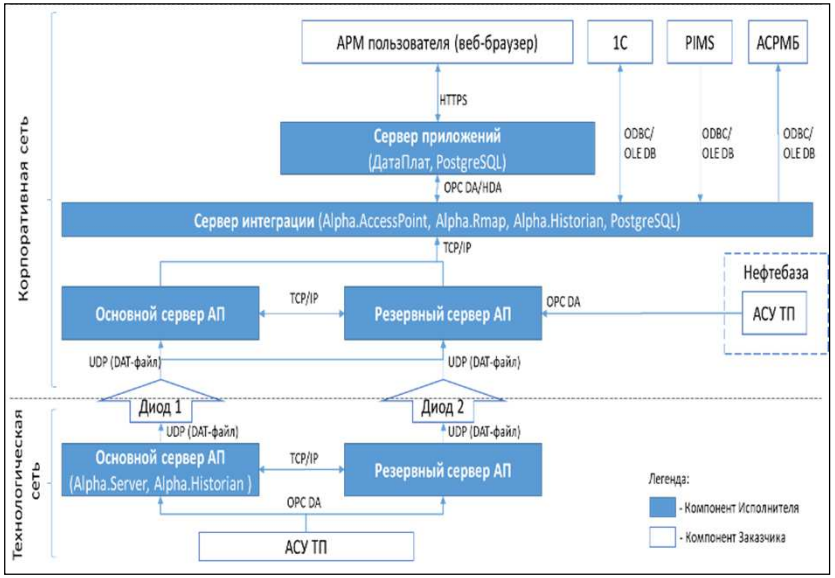
- Мониторинг производственных процессов и состояния оборудования по всему производственному циклу организации
- Обеспечение в режиме реального времени взаимного обмена производственными данными
- Возможность самостоятельного развития системы
- Создание единого источника архивных (исторических) данных

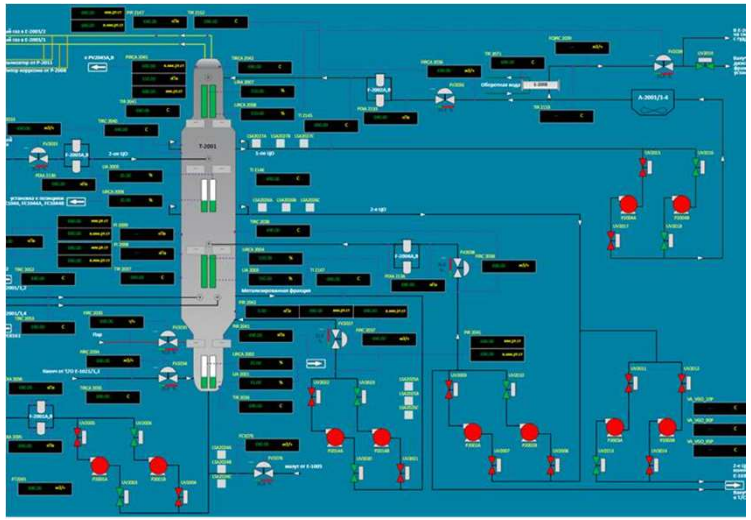
ЗАДАЧИ

- Реализация цифровых двойников производственных объектов*: Завод, ЭЛОУ АВТ, СУГ, Парк КУ, ПСН, ПТН, ОС, УОВ, ГТУ и другие* с требуемым заказчиком уровнем детализации
- Информационная модель предприятия на 7300 объектов (27400 атрибутов) и 22000 тэгов
- Более 190 диспетчерских мнемосхем и более 30 производственных отчетов
- Более 70 одновременно работающих пользователей
- Вычисление расчетных показателей «на лету»
- Обмен информацией между технологической и корпоративной сетями в онлайн режиме



Пример 2. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Защищенная информационная платформа АСОУП НПЗ





РЕЗУЛЬТАТЫ

- Мониторинг производственных процессов и состояния оборудования по всему производственному циклу НПЗ
- Информационная модель предприятия на 7300 объектов (27400 атрибутов) и 22000 тэгов
- Создание единого источника архивных (исторических) данных
- Более 190 диспетчерских мнемосхем и более 30 производственных отчетов
- Более 70 одновременно работающих пользователей
- Вычисление расчетных показателей «на лету» с сохранением в БДРВ
- Резервирование всех узлов архитектуры АСОУП и обеспечение однонаправленной передачи данных между технологической и корпоративной сетями
- В эксплуатации с 2018 года с возможностью самостоятельного развития системы
- Обеспечение в режиме реального времени взаимного обмена производственными данными между НПЗ и Нефтебазой
- Соответствие требованиям Приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31

Пример 3. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Цифровой двойник производственного процесса добычи

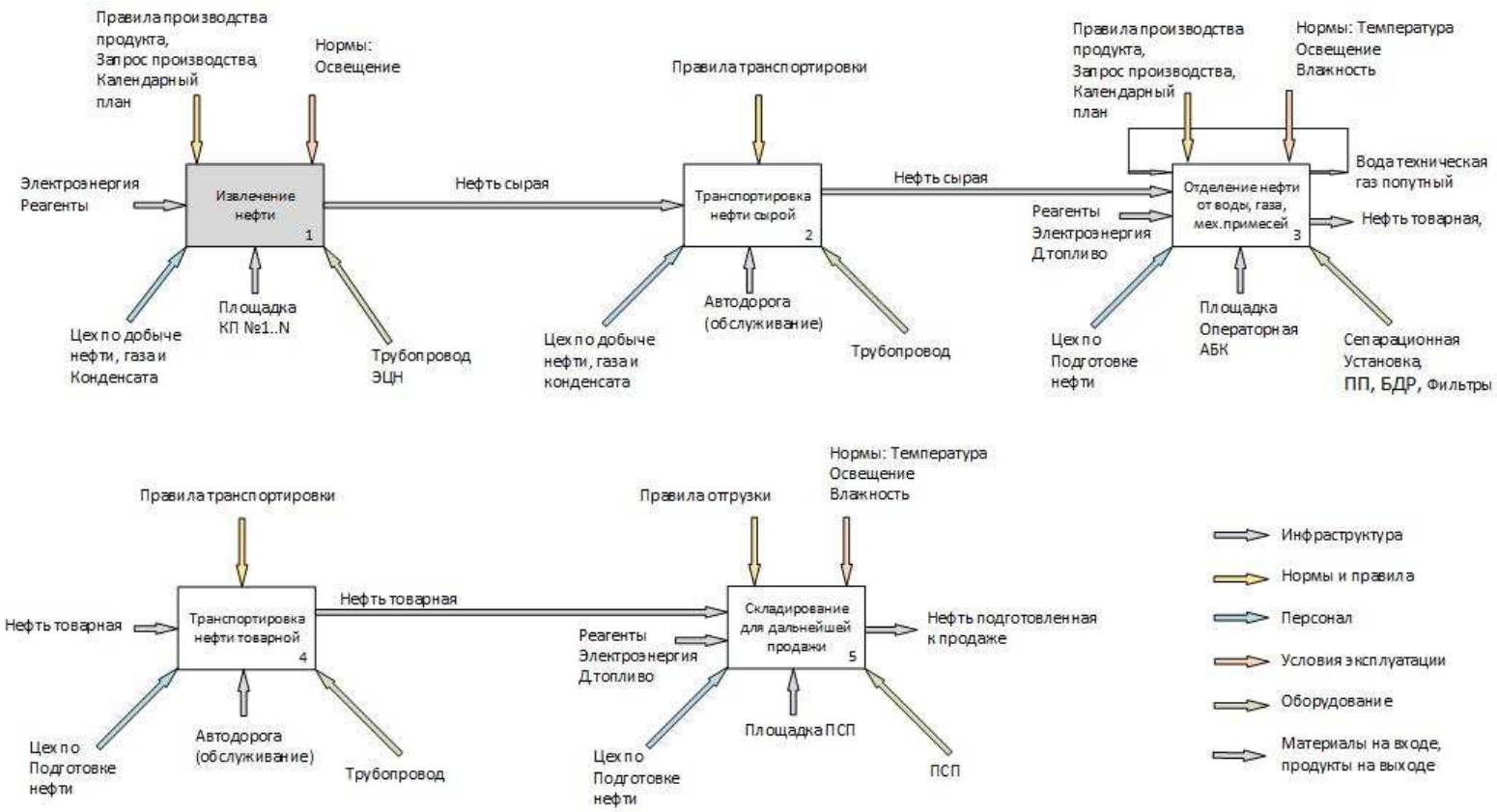
ЦЕЛИ

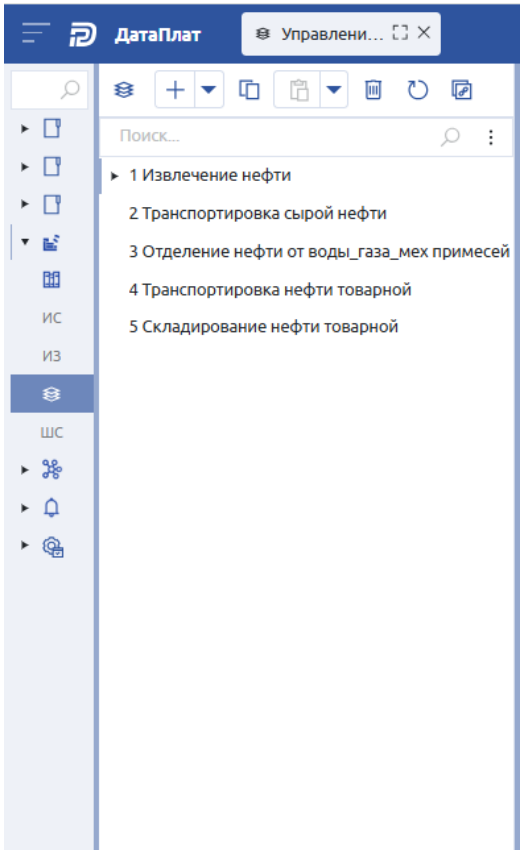
- Снижение стоимости производства;
- Учет и хранение данных о цифровых двойниках;
- Контроль и регулирование производственного процесса на основе анализа фактических значений показателей цифровых двойников в режиме времени приближенного к реальному;

ЗАДАЧИ

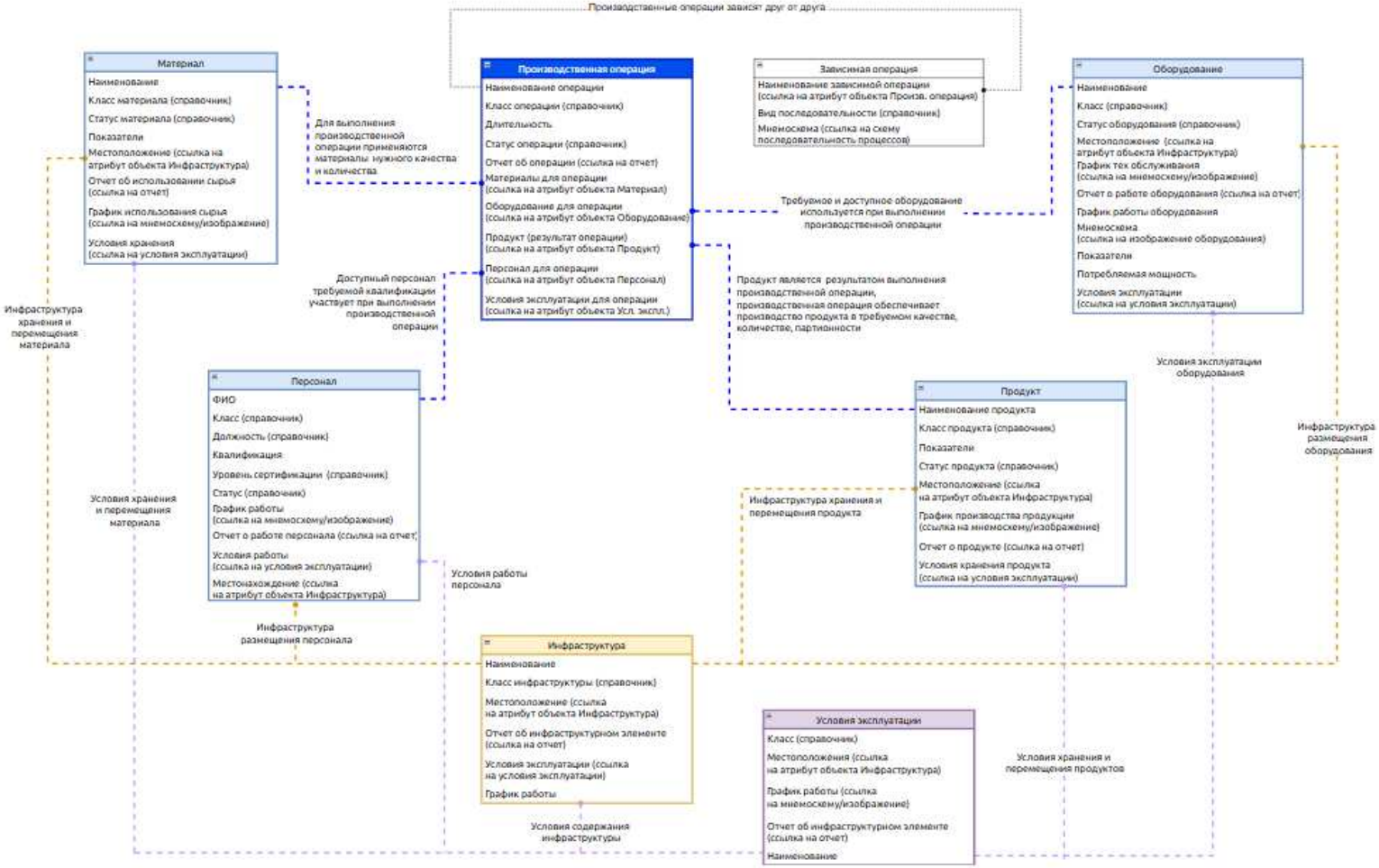
- Реализация цифровых двойников производственных объектов: *Производственный процесс, Оборудование, Продукт, Инфраструктура, Условия эксплуатации, Персонал, Материал;*
- Создание системы управления производственным процессом на основе разных видов цифровых двойников;
- Обеспечение прозрачности и идентифицируемости производственного процесса;
- Комплексная диагностика показателей производственного процесса на основе данных цифровых двойников.

Пример 3. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Цифровой двойник производственного процесса добычи. Функциональная модель





Пример 3. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Цифровой двойник производственного процесса добычи. Информационная модель

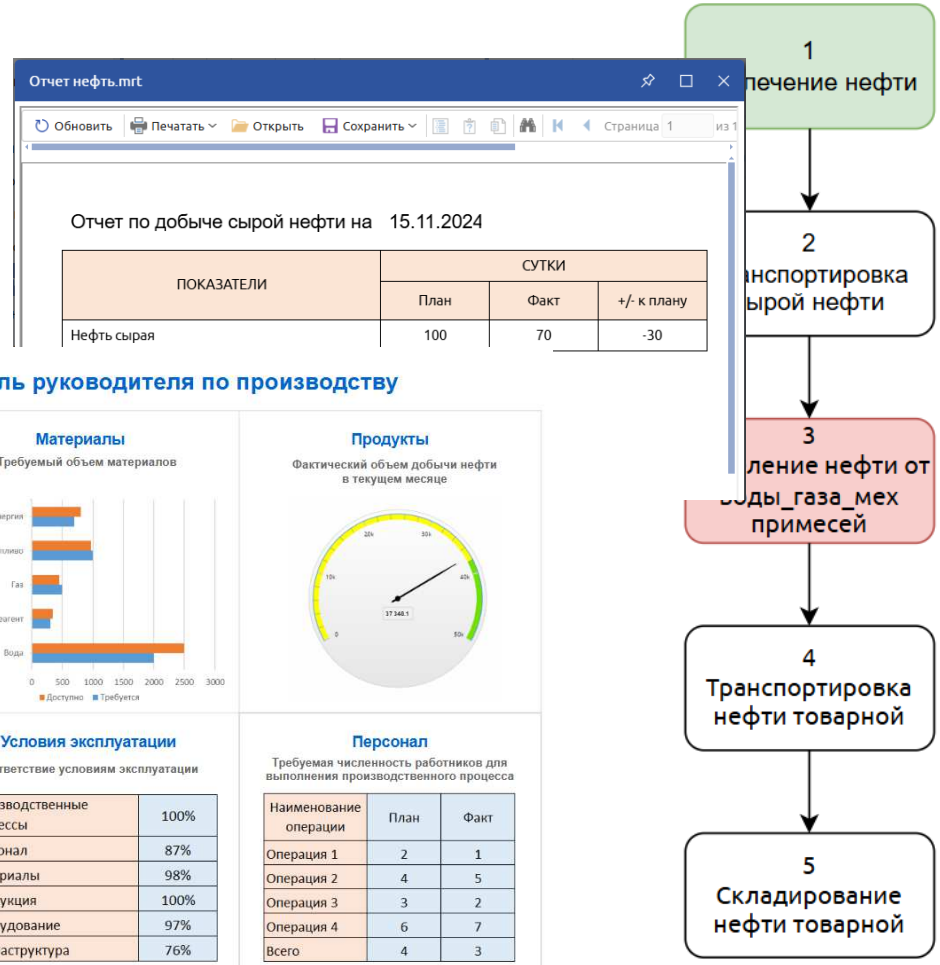


Атрибутивный состав объекта Оборудование

Пример 3. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Цифровой двойник производственного процесса добычи

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Диспетчеризация производственного процесса на основе данных составного цифрового двойника;
- Составление отчетной документации по всем видам цифровых двойников и комплексных отчетов для руководства;
- Визуализация консолидированных данных на основе значений показателей цифровых двойников по объектам, процессам и производству в целом;
- Детализация технического состояния объектов до узла/параметра



Отчет нефть.mrt

Обновить | Печатать | Открыть | Сохранить | Страница 1 из 1

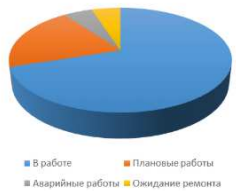
Отчет по добыче сырой нефти на 15.11.2024

ПОКАЗАТЕЛИ	СУТКИ		
	План	Факт	+/- к плану
Нефть сырая	100	70	-30

Приборная панель руководителя по производству

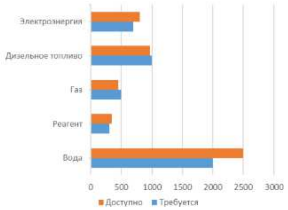
Оборудование

Состояние оборудования



Материалы

Требуемый объем материалов



Продукты

Фактический объем добычи нефти в текущем месяце

Инфраструктура

Доступность рабочих мест на площадке

Номер площадки	Всего рабочих мест	Простой
Площадка 1	50	1
Площадка 2	34	4
Площадка 3	23	5
Площадка 4	7	0
Площадка 5	32	1

Условия эксплуатации

Соответствие условиям эксплуатации

Производственные процессы	100%
Персонал	87%
Материалы	98%
Продукция	100%
Оборудование	97%
Инфраструктура	76%

Персонал

Требуемая численность работников для выполнения производственного процесса

Наименование операции	План	Факт
Операция 1	2	1
Операция 2	4	5
Операция 3	3	2
Операция 4	6	7
Всего	4	3

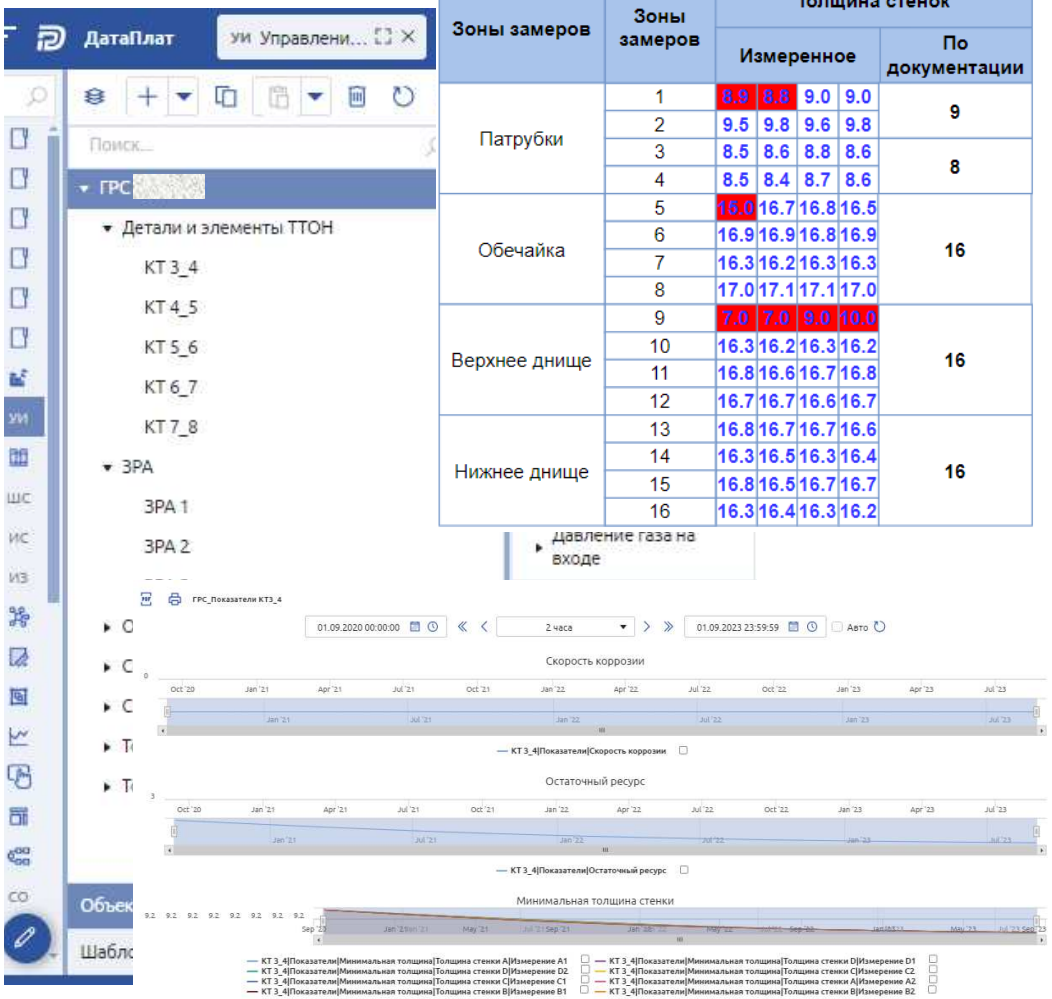
Пример 4. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Газораспределительная станция

ЦЕЛИ

- Повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации технологического оборудования
- Сбор, хранение и обработка данных о техническом состоянии объектов
- Мониторинг технического состояния технологических объектов
- Формирование отчетности по техническому состоянию технологических объектов

ЗАДАЧИ

- Реализация цифровых двойников производственных объектов: *ГРС, Детали и элементы ТТОН, Трубы, ЗРА, Опоры, Сварные соединения, СРПД, Точки геодезической съемки, Точки измерения вибрации*
- Конфигурирование информационной модели для оценки и расчёта показателей технического состояния технологических трубопроводов
- Анализ параметров технического состояния объектов
- Оценка и обеспечение реагирования на изменение технического состояния элементов, систем и производственных объектов в целом
- Прогнозирование изменения значений характеристик элементов и систем производственных объектов транспортировки газа

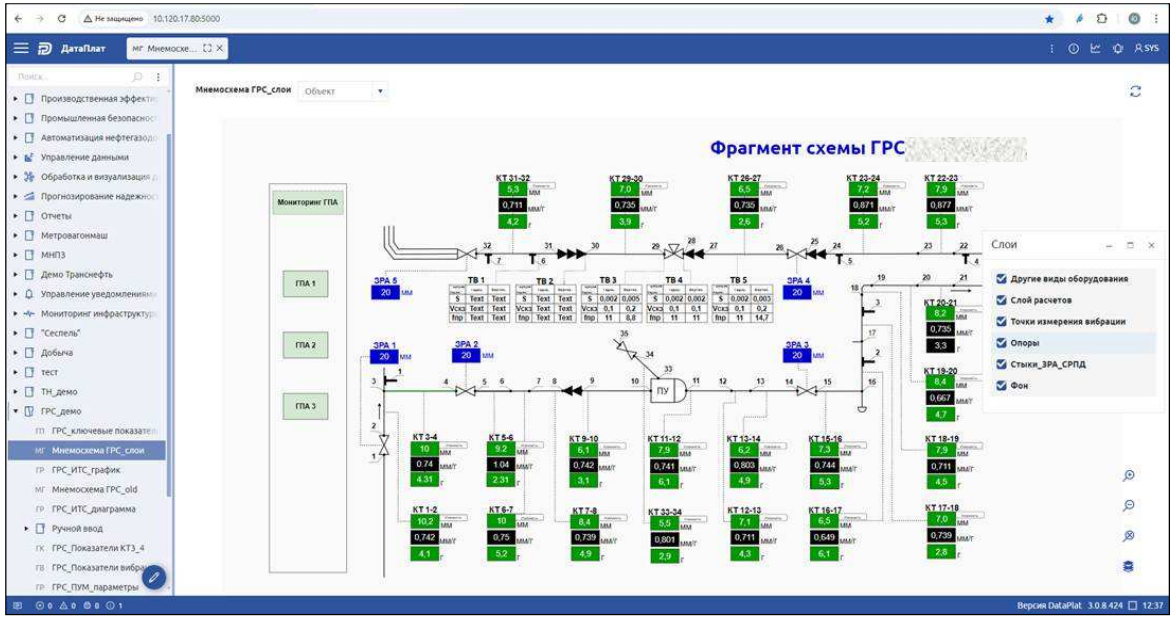


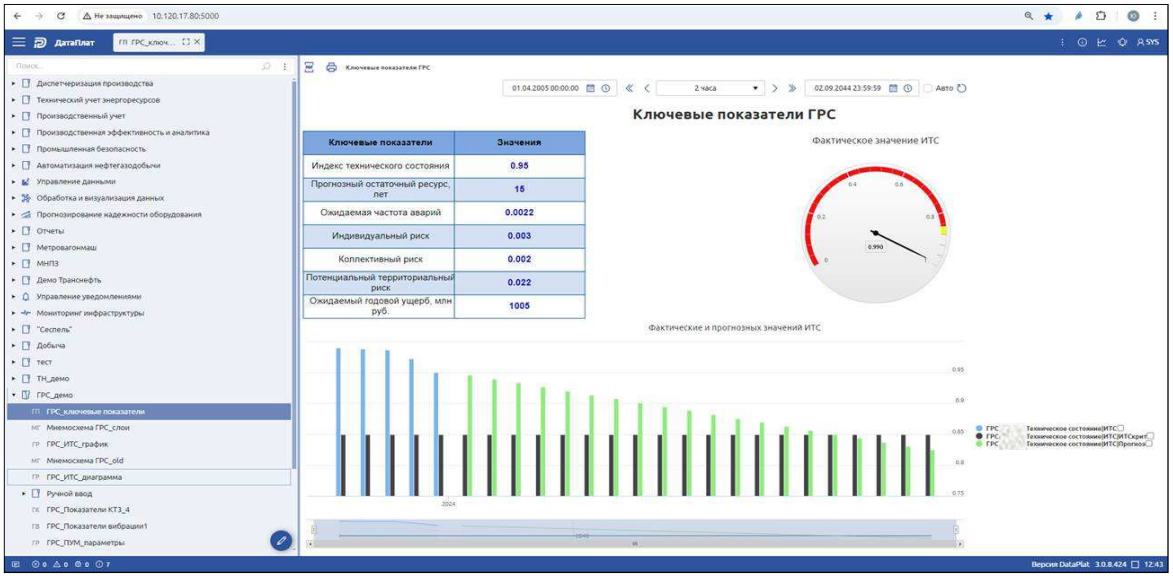
Зоны замеров	Зоны замеров	Толщина стенок				
		Измеренное				По документации
Патрубки	1	8.9	8.8	9.0	9.0	9
	2	9.5	9.8	9.6	9.8	
	3	8.5	8.6	8.8	8.6	8
	4	8.5	8.4	8.7	8.6	
Обечайка	5	15.0	16.7	16.8	16.5	16
	6	16.9	16.9	16.8	16.9	
	7	16.3	16.2	16.3	16.3	
	8	17.0	17.1	17.1	17.0	
Верхнее днище	9	7.0	7.0	9.0	10.0	16
	10	16.3	16.2	16.3	16.2	
	11	16.8	16.6	16.7	16.8	
	12	16.7	16.7	16.6	16.7	
Нижнее днище	13	16.8	16.7	16.7	16.6	16
	14	16.3	16.5	16.3	16.4	
	15	16.8	16.5	16.7	16.7	
	16	16.3	16.4	16.3	16.2	

Пример 4. Реализация ЦД. Газораспределительная станция

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации технологического оборудования
- Ведение шаблонов производственного оборудования и его узлов, создание иерархии производственных объектов, подключение различных источников данных к атрибутам модели, доступ к данным через атрибуты информационной модели
- Расчет в режиме он-лайн значений вычисляемых характеристик, таких как напряжение стенки трубы, влияние концентраторов напряжений, оценка скорости роста усталостной трещины, скорости развития стресс-коррозионных процессов и пр.
- Анализ параметров технического состояния объекта
- Прогнозирование изменения значений характеристик элементов и систем производственных объектов транспортировки газа
- Оценка технического состояния элементов, систем и производственных объектов в целом на основании значений характеристик (актуальных, расчетных, паспортных, исторических, прогнозных)
- Расчёт и приоритезация рисков
- Подготовка рекомендаций по проведению диагностики и ремонтов производственных объектов транспортировки газа
- Сбор, хранение и обработка данных о техническом состоянии объектов
- Интеграция с внешними информационными системами для автоматизированного получения и отправки данных
- Конструирование схем технологических объектов, визуализация параметров и характеристик технологических объектов на схемах и аналитических панелях
- Формирование отчетности по техническому состоянию технологических объектов





Ключевые показатели	Значения
Индекс технического состояния	0.95
Прогнозный остаточный ресурс, лет	15
Ожидаемая частота аварий	0.0022
Индивидуальный риск	0.003
Коллективный риск	0.002
Потенциальный территориальный риск	0.022
Ожидаемый годовой ущерб, млн руб.	1005

Пример 5. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Диагностика и прогнозирование состояния производства

ЦЕЛИ

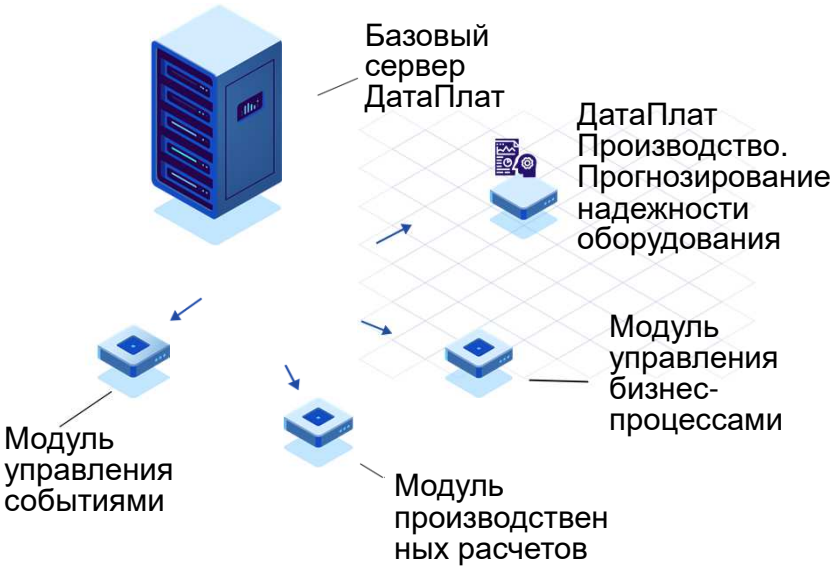
- Предотвращение аварийных ситуаций за счет раннего обнаружения зарождающейся проблемы/деградации оборудования
- Сокращение/оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонты за счет объективной информации о техническом состоянии на основе данных реального времени
- Повышение эффективности производственных активов за счет более точного определения остаточного ресурса оборудования или узла, прогноза технического состояния (точки функционального отказа). Корректировка прогноза на основе данных реального времени
- Реализация концепции «Безлюдное производство» в рамках процессов удаленного мониторинга и диагностики

ЗАДАЧИ

- Реализация цифровых двойников производственных объектов:

Организация, насосный агрегат

- Ретроспективный анализ параметров надежности
- Диагностика на основе экспертных систем и искусственного интеллекта
- Гибкая отчетность и панели руководителя
- Применение современных методик диагностирования
- Выявление закономерностей в работе оборудования
- Прогнозное моделирование технического состояния



Пример 5. Реализация ЦД на платформе ДатаПлат. Диагностика и прогнозирование состояния производства

- iPredicta использует комбинацию диагностических методов для выполнения комплексной диагностики технического состояния оборудования
- Диагностирование различными методами может выполняться одновременно и с применением логики, которая настраивается в рабочих процессах
- Развитые возможности настройки алгоритмов расчета «индексов здоровья» дают возможность рассчитывать индексы технического состояния и формировать комплексную диагностику по различным методикам и, практически, для любого вида оборудования

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Регистрация базовых и фактических эксплуатационных показателей работы производственного оборудования и его узлов
- Диагностирование текущего состояния производственного оборудования
- Расчет прогнозных значений характеристик производственного оборудования
- Расчет остаточного ресурса производственного оборудования
- Возможность подключения сторонних библиотек расчетов
- Запуск расчетов по расписанию, по изменению значения параметра, по запросу

Технологии цифровизации – драйвер экономического развития

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
dataplat@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
dataplat@infteh.ru